
Matière : Architecture orientée services et microservices

Énoncé du Projet : Développement d'une application de service web SOAP pour une calculatrice matricielle

Dans ce projet, vous allez développer un service web SOAP permettant d'effectuer des opérations matricielles. Ce service doit être accessible via des requêtes SOAP et fournir des réponses structurées en XML.

Fonctionnalités Obligatoires :

1) Opérations Matricielles :

a) Addition de deux matrices

Condition : Les matrices doivent avoir les mêmes dimensions.

b) Multiplication de deux matrices

Condition : Nombre de colonnes de A = Nombre de lignes de B

c) Calcul du déterminant

Condition : Matrice carrée uniquement.

d) Inverse d'une matrice

Condition : Matrice carrée et déterminant non nul.

e) Transposée d'une matrice

Retourne une matrice où les lignes et colonnes sont échangées.

f) Multiplication par un scalaire

Multiplie tous les éléments de la matrice par un nombre.

g) Trace d'une matrice

Somme des éléments de la diagonale principale.

h) Le carré d'une matrice

Condition : Matrice carrée

2) Gestion des Erreurs : Retourner des messages d'erreur explicites en cas d'opérations impossibles (ex: matrices incompatibles pour l'addition).

Spécifications du Service Web :

Utilisation de service web SOAP.

Utilisation obligatoire de JDK 11 ou supérieur

Utilisation de l'api jax-ws.

Contraintes et Recommandations

Travail en binôme autorisé (max 2 étudiants).

Exécution sur PC personnel : Le projet doit être testable localement.

Code propre et documenté : Commentaires explicites.

Le projet doit être impérativement rendu avant l'arrêt des cours.

Livrables Attendus

1) Projet structuré avec les fichiers sources Java, WSDL, et fichiers de configuration.

2) Un script fichier README détaillant les étapes de compilation et d'exécution.

3) Démonstration : Exécution en direct devant l'enseignant

Envoi d'une requête SOAP (via SoapUI, un client Java, explorateur de service web).

Réponse du service avec des exemples concrets.